ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 이상 기체 방정식을 이용하여 휴대용 라이터 속 기체의 분자량을 구한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 라이터의 질량을 전자저울로 측정한다.
(나) 물을 가득 채운 눈금실린더를 수조에 거꾸로 세우고, 수조 속에서 라이터의 기체를 눈금실린더에 약 100 mL 포집한다.
(다) 라이터를 수조에서 꺼내 ㉠곧바로 전자저울로 질량을 측정한다.
(라) ㉡ 눈금실린더를 수조에 세운 그대로, 눈금실린더 안쪽의 수면 위치에서 기체의 부피를 읽는다.
(마) 수온과 대기압을 측정한다.

처음 질량	나중 질량	기체의 부피	수온	대기압
52.680 g	52.430 g	105.0 mL	22.0 ℃	758.0 mmHg

ㅇ 학생의 계산: $M = (0.250 \times 0.082 \times 295) / (0.997 \times 0.1050) \approx 57.7$ g/mol
ㅇ 학생의 결론: ㉢보정하지 않고 구한 값이 뷰테인(C_4H_{10})의 분자량 58에 매우 가까우므로, 이 실험에서 수증기 압력은 보정할 필요가 없다.
(단, 22.0 ℃에서 물의 증기 압력은 19.8 mmHg, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 수증기 압력을 보정한 포집 기체의 압력(atm)을 구하고, 이를 이용하여 기체의 분자량을 구할 것. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
○ 밑줄 친 ㉢의 결론이 타당하지 않은 이유를 측정의 정확도와 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 원자량 체계가 확립되는 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수·학습' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

돌턴(J. Dalton)은 모든 물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 원자로 이루어지며, 원자들이 간단한 정수비로 결합하여 화합물을 만든다고 주장하였다. 그는 두 원소가 한 가지 화합물만 만들 때에는 원자가 1 : 1로 결합한다는 '최대 단순성 규칙'을 세워 물을 HO로 나타내었고, 수소와 산소의 질량비로부터 산소의 원자량을 약 7로 정하였다.

같은 시기 게이뤼삭(J. Gay-Lussac)은 같은 온도와 압력에서 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하여 수증기 2부피가 생성되는 것처럼 기체들이 간단한 정수 부피비로 반응한다는 기체 반응 법칙을 발표하였다. 같은 부피에 같은 수의 원자가 들어 있다고 가정하면 산소 원자가 쪼개져야 하므로, 돌턴은 ㉠ 원자가 쪼개지지 않는다는 주장은 그대로 두고, 게이뤼삭의 측정이 부정확하다고 반박하였다.

아보가드로(A. Avogadro)는 기체가 여러 개의 원자로 이루어진 '분자'로 존재할 수 있으며, 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다는 가설을 제안하였다. 이 가설은 원자가 쪼개지지 않는다는 주장을 유지하면서도 기체 반응 법칙을 설명하였을 뿐 아니라, ㉡ 물이 H_2O이고 산소의 원자량이 약 16이며, 기체의 밀도로부터 분자량을 구할 수 있다는 새로운 결과를 이끌어 냈고 이는 이후 실험으로 확인되었다. 이 가설은 약 50년 뒤 칸니차로(S. Cannizzaro)가 이를 바탕으로 일관된 원자량 체계를 제시하면서 과학자 공동체에 수용되었다.

〈자료 2〉

• (㉢), 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 라카토슈(I. Lakatos)의 관점에서 돌턴 원자론의 '견고한 핵'에 해당하는 내용을 쓰고, 밑줄 친 ㉠에 나타난 돌턴의 대응이 해당하는 발견법(heuristic)을 쓸 것.
○ 아보가드로 가설의 도입이 연구 프로그램의 '진보적' 변화에 해당하는 근거를 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 진로 선택 과목 '화학 반응의 세계'에 대해 예비 교사들이 교육 실습 협의회에서 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

예비 교사 A: '화학 반응의 세계'는 산 염기 평형, 산화 · 환원 반응, 탄소 화합물과 반응의 3개 영역으로 구성되고, '화학', '물질과 에너지', 융합 선택 과목인 '(㉠)'와/과 긴밀하게 연계되어 있어요.

예비 교사 B: 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어는 '산과 염기, 중화 반응은 (㉡)의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.'예요.

예비 교사 C: [12반응01-05] 완충 작용을 지도할 때는 ㉢헨더슨-하셀바흐 식으로 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습을 충분히 시켜야 해요.

예비 교사 D: [12반응03-01~02]의 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고, 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다뤄요.

예비 교사 E: [12반응02-01]에서는 ㉣어떤 물질이 산화제인지 환원제인지는 물질마다 정해져 있다는 것을 분명히 알려 주어야 학생들이 혼동하지 않아요.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 ㉣이 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 중학교 '과학'의 '기체의 성질' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용과 예비 교사의 수업 계획이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

기체의 부피(mL)	40	30	20	10
기체의 압력(kPa)	100	133	200	400

(가) 학생 A: 부피를 10 mL씩 줄였더니 압력이 33 kPa쯤 늘었어. 그러니까 부피를 10 mL씩 줄일 때마다 압력도 33 kPa씩 늘어나서 10 mL일 때는 200 kPa 정도가 될 거야.
(나) 학생 A: 어? 10 mL에서 400 kPa이 나왔네. 내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼.
(다) 학생 B: 부피가 40에서 20으로 절반이 되니까 압력이 100에서 200으로 2배가 됐어. 압력과 부피를 곱해 보면 항상 4000으로 같아.
학생 A: 아, 부피가 줄어든 '양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나. 이제 표의 결과가 모두 설명돼.

〈자료 2〉

• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 (㉠) 설명에 주안점을 둔다.
예비 교사: 형성 평가로 ㉡$P_1V_1 = P_2V_2$를 이용해 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개를 내겠습니다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 학생 A에게 부족한, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식을 쓸 것. 또한 (나)에서 학생 A가 겪는 상태와 (다)에서 학생 A의 도식이 바뀌는 과정을 피아제의 용어로 각각 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술할 것.

4. 〈자료 1〉은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 고등학교 '화학' 수업의 탐색 단계이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

Fe^{3+} (aq) + SCN^- (aq) ⇌ $FeSCN^{2+}$ (aq)
연한 노란색 무색 적갈색

교사가 평형 상태의 혼합 용액에 KSCN(s)을 조금 넣자 용액의 적갈색이 진해졌다. 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라고 질문하였고, 모둠별로 다음과 같은 설명을 제시하였다.

○ 모둠 1: 넣어 준 SCN^- 이 Fe^{3+} 과 반응하여 $FeSCN^{2+}$ 이 더 생성되었다.
○ 모둠 2: KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띠기 때문이다.
○ 모둠 3: KSCN이 녹을 때 용액의 온도가 변하여 평형이 이동하였다.

교사는 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하였고, 학생들은 ㉠ 예상을 진술한 뒤 실험을 수행하여 결과와 비교하였다.

〈자료 2〉

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 (㉡)을/를 느낄 수 있다.
〈탐구 활동〉 • 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 로슨의 순환 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 탐색 단계의 특징과 관련지어 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 진술을 모둠 2의 설명에 대해 '만약 ~라면, ~할 것이다.'의 형식으로 쓸 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 고등학교 '통합과학2' 탐구 활동에 대한 수행 평가 계획과 두 교사의 채점 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

ㅇ 탐구 활동: 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

ㅇ 평가 요소: 혼합 용액의 온도 변화 측정과 그래프 작성, ㉠혼합 용액의 pH를 계산하여 중화점의 pH가 7임을 설명하기

수준	채점 기준
상(3점)	실험을 성실하게 수행하고 결과를 잘 정리하였다.
중(2점)	실험을 수행하고 결과를 대체로 정리하였다.
하(1점)	실험 수행과 결과 정리가 미흡하다.

학생	가	나	다	라	마
교사 갑	3	2	3	1	2
교사 을	2	3	2	2	1

〈자료 2〉

• [10통과2-01-04] 산 · 염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

• 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 (㉡)(으)로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 결과에서 나타난 문제를 신뢰도의 종류와 관련지어 쓰고, 그 원인을 채점 기준표에서 찾아 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 1회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다(물기가 남으면 질량 감소량이 작게 측정됨). ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다 (포집 기체의 전체 압력 = 대기압).	2점 (각 1점)
작성 2	P = (758.0 − 19.8)/760 ≈ 0.971 atm, M = (0.250 × 0.082 × 295)/(0.971 × 0.1050) ≈ 59 g/mol	1점
작성 3	보정하지 않은 값이 참값에 가까운 것은 ㉠·㉡ 같은 다른 계통 오차와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하며, 수증기 분압은 실제로 존재하는 계통 오차이므로 보정해야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용. 수상 치환 시 돌턴의 부분 압력 법칙(P_기체 = P_대기 − P_수증기), 계통 오차의 상쇄와 정확도 판단(2025 화학 B5 측정 신뢰도·타당도 계열).

전공A 6번 · 과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(돌턴 원자론과 아보가드로 가설)

구분	모범 답안	배점
작성 1	견고한 핵: 물질은 쪼갤 수 없는 원자로 이루어지고 원자가 간단한 정수비로 결합하여 화합물을 만든다. ㉠: 부정적 발견법(견고한 핵을 반박의 대상으로 삼지 않고 보호함).	2점 (각 1점)
작성 2	보호대(최대 단순성 규칙)를 수정하여 기존의 변칙 사례(기체 반응 법칙)를 설명하였을 뿐 아니라, 새로운 사실(H_2O, 원자량 16, 기체 밀도로부터 분자량)을 예측하였고 그 예측이 확증되었기 때문이다(이론적·경험적 진보).	1점
작성 3	㉢ 과학 지식의 잠정성	1점

출제 근거·해설 2026 생물 A6(라카토슈: 긍정적 발견법·보호대·진보/퇴행)과 2022 화학 A5(멘델레예프, 라카토슈)를 화학 과학사로 재구성. '최대 단순성 규칙'은 보호대(보조 가설)에 해당하며, 보호대 수정이 새로운 예측을 낳고 확증되면 진보적 문제 이동이다. 화학 교수·학습 방법 (라)의 과학의 본성 지도 원문 빈칸.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형	1점 (각 0.5점)
작성 2	㉢ [12반응01-05] 해설: 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다. ㉣ [12반응02-01] 해설: 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조한다 (예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).	3점 (㉢ 1.5점, ㉣ 1.5점)

출제 근거·해설 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형. 과목 성격(연계 과목), 내용 체계 핵심 아이디어, 성취기준 해설의 범위 제한·강조점을 대화 속 오류로 확인한다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'

구분	모범 답안	배점
작성 1	비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).	2점 (도식 1점, (나)·(다) 1점)
작성 2	㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.	2점 (㉠ 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고) 계열. 덧셈적 사고(일정량 증가)를 비례 관계로 바꾸는 과정에서 불평형 → 조절 → 평형화를 묻는다. 중학교 [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 원문 빈칸과 범위 판단.

전공B 4번 · 수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)

구분	모범 답안	배점
작성 1	가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함	2점 (진술 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형) 계열. 탐색 단계에서 대안 가설과 연역적 예측·검증이 있으면 가설-연역적, 가설 생성은 있으나 연역적 검증 설계가 없으면 경험-귀추적, 가설 없이 규칙성 기술이면 서술적. [12화학03-04] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)

구분	모범 답안	배점
작성 1	채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.	2점 (신뢰도 종류 1점, 원인 1점)
작성 2	㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도) 계열. 채점자 간 신뢰도 저하의 원인을 모호한 준거에서 찾고, 통합과학 성취기준 해설 범위와 평가 방법 원문을 확인한다.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡ 그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 과정 (라)의 ㉡과 같이 어는점을 정하였을 때 X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-02] 원자 구성 입자를 다룬 뒤 질량수와 동위 원소를 함께 소개하여 원자에 대한 이해를 넓힌다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오스본과 위트록(R. Osborne & M. Wittrock)의 발생 학습 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 수업 전에 '물은 언제 끓는가?'에 대한 학생들의 생각을 설문지로 조사한다.
(나) 약 70 ℃의 물을 넣은 주사기의 입구를 막고 피스톤을 잡아당기자 물이 끓는 현상을 관찰하게 하고, 이 현상에 대한 자신의 생각을 글로 써서 분명히 하게 한다.
(다) 모둠별로 서로의 생각을 비교하며 토론하게 한 뒤, 교사는 '액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 끓는다.'라는 과학자의 견해를 제시하고 학생들이 자신의 생각과 비교하게 한다.
(라) 압력솥에서 음식이 빨리 익는 까닭과 높은 산에서 밥이 설익는 까닭을 설명하게 한다.
학생 A: 물이 끓으려면 ㉠반드시 100 ℃가 되어야 하니까, 주사기 속 물은 끓은 것이 아니라 녹아 있던 공기가 빠져나온 거예요.

〈자료 2〉

• 물질이 온도와 (㉡)에 따라 기체상, 액체상, 고체상으로 존재할 수 있음을 지도한다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (다)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (다) 단계에서 교사의 역할을 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 증기 압력과 관련지어 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 수업에서 적용한 협동 학습의 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(1) 교사가 '화학 전지는 어떻게 발전해 왔을까?'라는 대주제를 제시하면, 학생들은 볼타 전지, 다니엘 전지, 납축전지, 리튬 이온 전지 등 관심 있는 하위 주제를 골라 같은 주제를 선택한 학생끼리 모둠을 구성한다.
(2) 모둠별로 무엇을, 어떻게, 누가 조사할지 탐구 계획을 세우고 역할을 나눈다.
(3) 모둠원들이 자료를 조사하고 결과를 분석하여 종합한다.
(4) 모둠별로 발표를 준비하여 학급 전체 앞에서 발표하고, 학급은 각 모둠의 발표를 종합하여 실용 전지의 공통된 구조를 찾는다.
(5) 발표 내용과 모둠 활동 과정을 함께 평가한다.

〈자료 2〉

[12반응02-02] 화학 전지의 발전 과정을 조사하여 실용 전지의 (㉠)을/를 추론할 수 있다.
• 학생들이 조사한 과제를 발표하는 과정에서 다양한 의견들을 서로 검토하도록 (㉡)을/를 실시할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 협동 학습 모형을 쓰고, 이 모형이 직소(Jigsaw) 모형과 구별되는 특징을 모둠 구성과 학습 과제 측면에서 1가지 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 2회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	$\Delta T_f = 0.00 - (-0.93) = 0.93$ ℃, $m = 0.93/1.86 = 0.50$ mol/kg, 몰수 $= 0.50 \times 0.0200 = 0.010$ mol, $M = 1.80/0.010 = 180$	1점
작성 3	작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, $\Delta T_f = K_f \cdot m$(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-02] 성취기준 해설에서 질량수나 동위 원소는 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

출제 근거·해설 2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

전공B 3번 · 수업 모형 · 발생 학습 모형(끓음과 외부 압력)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 초점 단계, (다) 도전 단계. 교사는 학생들이 서로의 생각을 비교·토론하게 하고, 과학자의 견해를 제시하여 학생이 자신의 생각과 비교·검토하도록 돕는다.	2점 (단계 1점, 교사 역할 1점)
작성 2	끓음은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 일어나므로, 피스톤을 당겨 외부 압력을 낮추면 100 ℃보다 낮은 온도에서도 끓는다(100 ℃는 외부 압력이 1 atm일 때의 끓는점). ㉡ 압력	2점 (오개념 수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2018 화학 논술(발생 학습 모형 도전 단계) 계열. 예비 단계(선개념 조사) → 초점 단계(현상에 초점, 자기 생각 명료화) → 도전 단계(생각 비교·토론, 과학자의 견해 제시) → 적용 단계. 물질과 에너지 (1) 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 4번 · 협동 학습 · 집단 탐구(GI)와 화학 전지의 발전 과정 조사

구분	모범 답안	배점
작성 1	집단 탐구(GI, Group Investigation) 모형. 학생들이 관심에 따라 하위 주제를 스스로 선택하여 모둠을 구성하고, 모둠이 하나의 하위 주제를 함께 탐구하여 학급 전체에 발표·통합한다(직소는 이질 모둠의 각 구성원이 서로 다른 하위 과제를 맡아 전문가 모둠에서 학습한 뒤 원래 모둠원을 가르친다).	2점 (모형 1점, 특징 1점)
작성 2	㉠ 구조적 공통점, ㉡ 동료 평가	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2020 화학 A6(STAD)·2024 화학 A5(Jigsaw) 다음 순서의 협동 학습 모형. 집단 탐구 6단계: 주제 선정·모둠 구성 → 탐구 계획 → 탐구 수행 → 발표 준비 → 발표 → 평가. 화학 반응의 세계 [12반응02-02] 성취기준과 (2) 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투)

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.

(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.

(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.

(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	54.0 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠'전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 산과 염기에 관한 학교급·과목별 학습 내용과 '통합과학2'의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

과목	산과 염기 관련 학습 내용
통합과학2	아레니우스 정의, 중화 반응에서의 온도 변화와 지시약의 색 변화
화학	물의 자동 이온화와 pH, 중화 적정
화학 반응의 세계	브뢴스테드-라우리 정의, 이온화 상수, 염의 가수 분해, 완충 작용

[통합과학2 수업 장면]

① 학생들이 BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으며 색 변화를 직접 관찰한다.
② H^+ 과 OH^- 을 서로 다른 모양의 입자 그림으로 나타내고, 두 입자가 만나 물 입자가 되는 과정을 그림으로 표현한다.
③ 중화 반응을 $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$로 나타낸다.

〈자료 2〉

• [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기 정의의 (㉠)과 유용성을 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 표에 반영된 브루너(J. Bruner)의 교육과정 구성 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 수업 장면 ②에 해당하는 브루너의 표상 양식을 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 5E 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업의 흐름이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 여름철에 음식이 빨리 상하는 영상을 보여 주고 "온도는 화학 반응의 빠르기에 어떤 영향을 줄까?"라고 질문한다.
(나) 모둠별로 서로 다른 온도에서 싸이오황산 나트륨 수용액과 염산의 반응 시간을 측정한다.
(다) 학생들이 결과를 설명하게 한 뒤, 교사는 분자 운동 에너지 분포 곡선과 활성화 에너지를 이용하여 과학적 설명을 제시한다.
(라) 자동차 촉매 변환기와 식품의 냉장 보관 사례를 제시하고, 앞에서 배운 개념을 적용하여 설명하게 한다.
(마) 개념도와 서술형 문항으로 학생의 이해를 확인한다.

학생 C: 온도를 높이면 ㉠ 활성화 에너지가 작아지기 때문에 반응이 빨라져요.

〈자료 2〉

• 생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, (㉡)을/를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ (다)와 (라)에 해당하는 5E 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (라) 단계의 목적을 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	5	6	9	0

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 3회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 브루너(나선형 교육과정, 표상 양식)와 산·염기

구분	모범 답안	배점
작성 1	나선형 교육과정. 산과 염기라는 같은 핵심 개념을 학년·과목이 올라감에 따라 아레니우스 정의 → pH·중화 적정 → 브뢴스테드-라우리 정의·이온화 상수로 점차 깊고 넓게 반복하여 다루기 때문이다.	2점 (원리 1점, 근거 1점)
작성 2	영상적 표상. ㉠ 확장성	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A6(브루너 나선형 교육과정, 작동적 표상)·2022 화학 B3(영상적 표상) 계열. 작동적(①) → 영상적(②) → 상징적(③) 표상. 화학 반응의 세계 [12반응01-01] 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 5E 모형(온도와 반응 속도)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(다) 설명(Explain), (라) 정교화(Elaborate). 정교화 단계는 설명 단계에서 형성한 개념을 새로운 상황에 적용하여 개념을 확장·심화(일반화)하게 하는 것이 목적이다.	2점 (단계 1점, 목적 1점)
작성 2	온도가 높아져도 활성화 에너지는 변하지 않으며, 분자 운동 에너지 분포가 넓어져 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자의 비율이 증가하므로 유효 충돌이 많아져 반응이 빨라진다. ㉡ 촉매나 효소	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2025 물리 B3·2025 지구 B3(5E 정교화)를 화학 반응 속도에 적용. 참여-탐색-설명-정교화-평가. 2025 화학 B3(반응 속도, 물질과 에너지)과 연계되며, '온도 상승 → 활성화 에너지 감소'는 대표 오개념. (4) 반응 속도 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 식초 10.0 mL를 피펫으로 취해 100 mL 부피 플라스크에 넣고 표선까지 증류수를 채워 섞는다.
(나) ㉠삼각 플라스크를 증류수로 씻은 뒤, 안쪽에 물방울이 남은 상태로 (가)의 용액 20.0 mL를 넣고 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
(다) ㉡뷰렛을 증류수로 여러 번 씻은 뒤 곧바로 0.100 M NaOH 수용액을 채우고 처음 눈금을 읽는다.
(라) 삼각 플라스크를 흔들면서 NaOH 수용액을 떨어뜨리다가, 용액 전체가 붉은색으로 변하여 사라지지 않으면 적정을 멈추고 나중 눈금을 읽는다.

처음 눈금	나중 눈금
1.20 mL	16.20 mL

학생 A: ㉠ 때문에 아세트산 수용액이 묽어졌으니, 식초 속 아세트산의 농도는 실제보다 작게 구해질 거야.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 실험했을 때 구한 식초 속 아세트산의 농도가 실제보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 희석하기 전 식초 속 아세트산의 몰 농도(M)를 구할 것.
○ 학생 A의 주장이 타당한지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉠)을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 PCl_5와 SF_6의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 (㉡)을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 학생 S는 '물 18 g은 몇 mol인가?' 문항은 혼자 해결하였으나, '이산화 탄소 0.5 mol의 질량은 몇 g인가?' 문항은 해결하지 못하였다.

교사: CO_2 1 mol의 질량은 얼마일까?
학생 S: 잘 모르겠어요.
교사: ㉠<u>C와 O의 원자량을 이용해서 CO_2 1개의 상대적 질량부터 구해 볼까?</u>
학생 S: 12 + 16 × 2 = 44니까, 1 mol은 44 g이에요.
교사: 좋아. 그러면 0.5 mol은?
학생 S: 절반이니까 22 g이에요.
교사: 이제 다음 문제는 모둠 친구들과 함께 풀어 보고, 막히는 친구가 있으면 서로 설명해 주세요. 선생님은 질문이 있을 때만 도와줄게요.

[수업 후] 학생 S는 '암모니아 0.2 mol의 질량' 문항을 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

• 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 (㉡)에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 학생 S에게 '이산화 탄소 0.5 mol의 질량' 문항이 놓인 영역의 명칭을 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같은 교사의 도움을 무엇이라고 하는지 쓸 것.
○ 〈자료 1〉의 마지막 교사 발화에 나타난 교사 도움의 변화를 비고츠키의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 포스너(G. Posner) 등의 개념 변화 조건을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생들의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."

(가) 질산 암모늄을 물에 넣자 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 것을 관찰한다. 학생들은 자신의 생각으로 이 결과를 설명할 수 없음을 깨닫는다.
(나) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피가 입자들이 배열될 수 있는 방법의 수(무질서한 정도)와 관련된다는 것을 이해한다.
(다) 얼음이 실온에서 열을 흡수하며 저절로 녹는 현상도 새로운 생각으로 설명되는 것을 확인하고, 새로운 생각이 그럴듯하다고 받아들인다.
(라) 새로운 생각으로 물의 증발, 기체의 확산 등 다른 현상이 저절로 일어나는 까닭을 설명하고 예측할 수 있음을 경험한다.

학생 D: ㉠ <u>질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.</u>

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 (㉡)을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ (가)와 (라)에 해당하는 개념 변화의 조건을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 (㉢) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 4회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 식초 속 아세트산 함량 구하기(중화 적정)의 오류와 오차

구분	모범 답안	배점
작성 1	뷰렛을 증류수로 씻은 뒤 적정에 사용할 0.100 M NaOH 수용액으로 2~3회 헹군 후 채워야 한다. ㉡과 같이 하면 NaOH 수용액이 묽어져 더 많은 부피가 소비되므로 아세트산의 농도가 실제보다 커진다.	2점 (수정 1점, 오차 방향 1점)
작성 2	NaOH의 양 = 0.100 M × 0.0150 L = 1.50×10^{-3} mol = 아세트산의 양. 희석한 용액의 농도 = 1.50×10^{-3} mol / 0.0200 L = 0.0750 M, 희석 전 식초의 농도 = 0.0750 × 10 = 0.750 M	1점
작성 3	타당하지 않다. 삼각 플라스크에 남은 물은 용액의 부피만 늘릴 뿐 그 안에 든 아세트산의 양(몰수)은 변하지 않으므로, 중화에 필요한 NaOH의 양도 변하지 않아 결과에 영향을 주지 않는다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향)의 구조를 화학 탐구 활동 원문 '식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기'에 적용. 뷰렛·피펫은 사용할 용액으로 헹구고(공세척), 삼각 플라스크는 물기가 있어도 된다는 것이 핵심 대비 포인트.

전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.	2점

출제 근거·해설 과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교. 김지현 문항에서 자주 쓰인 플로지스톤 소재를 피하고, '화학 반응의 세계' 탄소 화합물 단원과 연결되는 생기론 소재를 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 비고츠키(근접 발달 영역, 비계 설정)와 몰 개념

구분	모범 답안	배점
작성 1	근접 발달 영역(ZPD), 비계 설정(scaffolding)	2점 (각 1점)
작성 2	학생의 수행 수준이 높아짐에 따라 교사의 도움(비계)을 점차 줄여 학생 스스로 해결하게 하고(책임 이양), 더 유능한 동료와의 상호작용을 통해 근접 발달 영역에서 학습이 일어나게 한다. ㉡ 수치적 계산	2점 (도움의 변화 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 학습 이론 서술형(비고츠키는 피아제와 함께 최빈출) 계열. 실제적 발달 수준(물 18 g → mol) / 잠재적 발달 수준(도움으로 0.5 mol 질량) 사이가 근접 발달 영역. (1) 화학의 언어 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문 빈칸.

전공B 4번 · 개념 변화 · 포스너 등의 개념 변화 조건(자발성과 엔트로피)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가) 기존 개념에 대한 불만족, (라) 새로운 개념의 유용성(생산성, fruitfulness)	2점 (각 1점)
작성 2	자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 발열 변화는 주위의 엔트로피를 증가시켜 자발성에 유리하고, 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 크면 (계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하여) 자발적으로 일어날 수 있다. ㉡ 자발성	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 개념 변화 학습 모형 빈출 계열. 포스너 등의 조건: 불만족(가) → 이해 가능성(나) → 그럴듯함(다) → 유용성(라). 김지현 문항에서 자주 쓰인 질량 보존 소재 대신, 거의 다루지 않은 화학 변화의 자발성(엔트로피, 정성적 수준)에 적용. [12물에03-03] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준	2점 (이유 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 주기율표의 발전에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 생각이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1869년 멘델레예프(D. Mendeleev)는 원소를 원자량 순으로 배열하면서 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 주기율표를 만들었다. 그는 규칙에 맞지 않는 곳은 빈칸으로 남기고, ㉠'규소 아래 빈칸에 들어갈 원소(에카규소)는 원자량이 약 72, 밀도가 약 5.5 g/cm³이며 흰색 산화물 XO_2를 만들 것이다.'처럼 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 구체적인 수치로 예측하였다.

1886년 빙클러(C. Winkler)가 발견한 저마늄은 원자량 72.6, 밀도 5.35 g/cm³이고 흰색 산화물 GeO_2를 만들어, 멘델레예프의 예측과 잘 일치하였다. 이후 멘델레예프의 주기율표는 과학자 공동체에 널리 받아들여졌다.

학생 E: ㉡예측이 실험으로 확인되었으니 멘델레예프의 주기율은 참이라는 것이 증명되었어요.

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 밑줄 친 ㉠의 예측이 가지는 특징을 쓰고, 저마늄의 발견이 멘델레예프의 이론에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 포퍼의 관점에서 밑줄 친 ㉡의 진술을 비판할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’의 반응 속도 단원에서 두 교사가 사용한 탐구 활동지와 학생의 실험 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[교사 A의 활동지] 탐구 문제: ‘염산의 농도는 탄산 칼슘과의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?’ — 실험 방법과 자료 정리 방법은 모둠에서 직접 설계하시오.

[교사 B의 활동지] 탐구 문제와 함께 실험 과정(염산 농도 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M, 압력 센서로 10초마다 측정)과 결과 정리 표를 제시하고, 결과를 해석하여 결론을 쓰게 한다.

[교사 A 반 모둠의 실험 계획]

실험	염산의 농도	탄산 칼슘	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	덩어리 2.0 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	덩어리 2.0 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 2.0 g	25 ℃

〈자료 2〉

• 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 (㉡)을/를 함양하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밴치(H. Banchi)와 벨(R. Bell)의 탐구 수준에 근거하여 교사 A와 교사 B의 활동지에 해당하는 탐구 수준을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 실험 계획에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 5회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = $0.0200\ M \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / $0.0200\ L = 0.0400\ M$	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- $5e^-$, H_2O_2 $2e^-$)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(멘델레예프 주기율표의 예측)

구분	모범 답안	배점
작성 1	반증 가능성이 높은 대담한 추측(구체적인 수치로 제시되어 틀릴 위험이 큰 예측)이다. 저마늄의 발견은 이론이 반증될 수 있었던 엄격한 시험을 통과한 것이므로, 이론이 입증(용인, corroboration)되어 잠정적으로 받아들여질 수 있음을 의미한다.	2점 (특징 1점, 의미 1점)
작성 2	포퍼에 따르면 예측이 아무리 여러 번 확인되어도 이론이 참임을 증명할 수는 없고(귀납의 문제), 이론은 아직 반증되지 않았기 때문에 잠정적으로 받아들여질 뿐이다. 따라서 '참이라는 것이 증명되었다'는 진술은 옳지 않다.	2점

출제 근거·해설 반증주의(대담한 추측과 반박, 반증 가능성, 입증)는 과학철학 출제 빈도 최상위. 3회 A6(귀추)·4회 A6(쿤)·1회 A6(라카토슈)과 묶어 과학관 비교표로 정리할 것. '확인 → 참으로 증명'은 귀납주의적 오해.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치. 2015 개정 대비 축소된 범위(결정 구조, 깁스 에너지, 적분 속도식)가 핵심.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 5번 · 탐구 · 탐구 수준(밴치와 벨)과 변인 통제(농도와 반응 속도)

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 안내된 탐구(guided inquiry), 교사 B: 구조화된 탐구(structured inquiry)	2점 (각 1점)
작성 2	농도(조작 변인) 외에 반응 속도에 영향을 주는 탄산 칼슘의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. ㉡ 디지털 소양	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 탐구 수준: 확인 탐구(문제·방법·결과 제시) → 구조화된 탐구(문제·방법 제시) → 안내된 탐구(문제만 제시) → 개방적 탐구(문제도 학생이). 변인 통제 오류 찾기는 실험 설계 문항의 단골 요소. (4) 반응 속도 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문 빈칸.